

Guía breve para escribir un proyecto de investigación

por Chris Simental

Contenido

1	Introducción	1
2	Reglas generales	1
3	Sección preliminar	2
3.1	<i>Página principal</i>	2
3.2	<i>Agradecimientos</i>	2
3.3	<i>Resumen</i>	2
3.4	<i>Nomenclatura y abreviaciones</i>	2
3.5	<i>Página de contenido (Índice)</i>	2
4	Capítulos principales	2
4.1	<i>Introducción</i>	2
4.2	<i>Revisión literaria</i>	2
4.3	<i>Capítulos centrales</i>	3
4.4	<i>Resultados y discusión</i>	3
4.5	<i>Conclusión</i>	4
5	Sección posterior	4
5.1	<i>Bibliografía</i>	4
5.2	<i>Apéndices</i>	5
6	Comentarios generales	5
	Referencias	5
	Apéndice A. Ejemplo de página principal	6

1 Introducción

Un reporte de investigación es un producto entregado a la Universidad a cambio de un requerimiento de clase, crédito, título de licenciatura o posgrado (tesis), y como cualquier producto de calidad, es el resultado de un “proceso de manufactura.” Dicho proceso se divide en 5 etapas: (1) identificar a la audiencia objetivo, (2) desarrollar el concepto, (3) estructurar sus partes, (4) realizar un diseño detallado, y (5) presentación visual. Un buen proyecto de investigación demuestra que el alumno o graduando ha planeado y ejecutado los pasos anteriores de manera diligente. En este caso, la

audiencia son los catedráticos, sinodales, los supervisores del proyecto, así como investigadores externos, evaluadores y compañeros de grado. El desarrollar el concepto implica identificar las conclusiones clave del trabajo, mientras que la etapa de estructuración debe ayudar al estudiante a presentar sus argumentos de manera lógica y concreta. Un diseño detallado se refiere al proceso de redacción, mientras que la etapa de presentación visual se centra en realizar los ajustes necesarios para asegurar una presentación final consistente del escrito.

Para acreditar el proyecto, el único trabajo evaluado es un proyecto de reporte de investigación, entregado al final del curso. La relevancia de su contenido y calidad del escrito, son los dos factores que los profesores toman en consideración. Por esta razón, es del interés del estudiante asegurar que su trabajo posea una buena presentación y refleje su entendimiento del tema, así como su ardua labor.

En cuanto al nivel de detalle que se espera de este tipo de entregables, se debe recordar que una persona con un estatus académico similar debe ser capaz de reproducir los resultados presentados usando el reporte de investigación como guía. Por lo tanto, esta debe ser correctamente referenciado y los métodos, tanto numéricos como experimentales, deben ser mostrados y discutidos con detalle suficiente.

2 Reglas generales

Se debe tener en mente que oraciones breves y concisas demuestran confianza y conocimiento técnico. Oraciones vagas y redundantes indican falta de entendimiento, propósito y conocimiento del tema. En redacción técnica avanzada es común que los autores intenten mantener sus oraciones cortas y sólo varíen su tamaño para mantener interesado al lector. Las oraciones deben ser menores a dos renglones y palabras particulares no deben aparecer dos veces. Las reglas básicas de puntuación deben ser usadas durante todo el documento. El autor debe intentar hacer el mínimo uso de lenguaje informal y modismos. Todos los capítulos, con excepción del capítulo de discusión y trabajo teórico (derivación matemática, etc.), deben

ser redactados en tiempo pasado. Estilos y convenciones deberán ser usados de manera consistente a lo largo del escrito.

Las ideas que el estudiante quiere desarrollar, deben ser expresadas a través de un grupo de oraciones, mostrando una progresión lógica entre cada una de ellas. Si una idea resulta complicada de explicar, se pueden usar diferentes párrafos para dividirla en sub-ideas más sencillas. Estos párrafos deben ser conectados a través de frases como *por esta razón*, *en consecuencia*, *sin embargo*, *por otra parte* o *no obstante*. Siempre recuerda que un buen reporte de investigación debe ser fácil de leer y entender.

3 Sección preliminar

3.1 Página principal

La página principal o portada del documento es usada para dar una presentación del proyecto: quien lo desarrollo, cual es el tema en el que se enfoca, que universidad lo patrocina, etc. Un ejemplo se puede encontrar en el Apéndice A.

3.2 Agradecimientos

Cualquier individuo o compañía que ha contribuido significativamente en el desarrollo del proyecto debe ser reconocido por su nombre en esta sección. De igual manera se puede agradecer a la familia y amigos por el apoyo que han brindado y al organismo de financiamiento que hizo posible el proyecto. (Esta sección es relevante principalmente en proyectos de investigación o tesis, en las cuales organismos externos participen).

3.3 Resumen

Esta sección es una descripción precisa y concisa del contenido del reporte de investigación. Se divide en cinco secciones: (1) qué, (2) porqué, (3) como, (4) resultados claves y (5) conclusiones importantes. Esta sección debe tener entre 200 y 350 palabras. Abreviaciones, referencias y notación matemática no deben ser incluidas en el texto.

3.4 Nomenclatura y abreviaciones

La lista de nomenclaturas debe presentarse en dos listas en orden alfabético: (1) en español o el idioma en el cual sea presentado el proyecto, seguidas por (2) símbolos griegos; y cada término en ellas debe ser único. Una lista de abreviaciones es necesaria cuando el escrito contiene un gran

número de ellas, para ayudar al lector. De igual manera, esta lista debe ser ordenada por orden alfabético.

3.5 Página de contenido (Índice)

Esta sección es usada para informar al lector de la estructura del documento así como del proceso de ideas detrás de las afirmaciones presentadas en el resumen. Debe exhibir una consistencia en el uso de letras capitales usadas dentro de los títulos de los capítulos y de las secciones.

4 Capítulos principales

4.1 Introducción

Este es un capítulo corto que introduce al lector explicando: (a) porque la investigación realizada es necesaria, (b) cuales fueron los resultados y (c) como fueron logrados. Esta sección debe dar contexto para los siguientes capítulos. Algunas oraciones describiendo el marco histórico de la materia pueden ser una parte importante del contenido como fuente de motivación. Los propósitos y objetivos del trabajo deben ser presentados al final de esta sección. Cada uno de los propósitos deben ser definidos en menos de dos líneas y los objetivos correspondientes deben ser presentados en viñetas o en una lista numerada.

Se debe recordar que los propósitos del proyecto y los descritos para el reporte de investigación son diferentes. Los primeros son aquellos que se establecen antes de que los resultados finales sean obtenidos, y son dependientes de la capacidad del estudiante de completar los objetivos marcados a tiempo. Debido a la naturaleza de la investigación de este tipo de trabajos, es difícil poder pronosticar si los propósitos del proyecto podrán ser alcanzados a tiempo o en algún momento. Aquellos propósitos que no sean alcanzados no deben ser incluidos dentro del escrito. De manera diferente, los propósitos del reporte son aquellos que reflejan los resultados discutidos. Esta diferenciación, aunque pueda parecer redundante, es necesaria dado que el reporte de investigación está diseñado para ser un documento único que presente y discuta el método científico por medio del cual se obtuvieron resultados, así como su análisis y discusión. Este capítulo debe tener una extensión de aproximadamente 1 a 3 páginas.

4.2 Revisión literaria

Se recomienda que la revisión literaria sea presentada como un capítulo independiente de manera que el lector pueda distinguir entre el trabajo del estudiante y el realizado dentro del campo

de estudio por otros investigadores. Esta sección permite establecer el contexto para nuestro proyecto de investigación. Conceptos importantes deben ser presentados y discutidos de manera crítica en este apartado. El estudiante debe usar sus propias palabras para resaltar las contribuciones más importantes del trabajo así como para discutir sus puntos débiles. Un reporte de revisión no fallará en impresionar al supervisor y será un material de referencia útil a lo largo del proyecto, pudiendo ser incluido al final como un capítulo del reporte final.

Debido a la naturaleza de este capítulo, es común que el estudiante caiga en situaciones de plagio, las cuales deben de ser evitadas. Si oraciones completas de un referencia no pueden ser parafraseadas, entonces deben ser presentadas entre comillas y referenciadas propiamente. Gráficas y diagramas de fuentes alternas deben ser reproducidas sólo cuando es necesario y deben ser claramente referenciadas. Se debe recordar que se debe obtener autorización del autor para el uso de figuras y fotos, para evitar la infracción en derechos de autor. El hecho de que se tiene este permiso debe ser declarado en el subtítulo de figura.

Una vez que el lector haya leído el trabajo de reporte de investigación completo, esta sección le ayudará a colocar el trabajo del estudiante en contexto con el estado del arte.

4.3 Capítulos centrales

En los capítulo centrales se detalla la investigación realizada por el alumno. Los métodos experimentales y cálculos deben ser descritos claramente, acompañados de una descripción detalla. El estudiante debe dejar en claro cual es la contribución que esta haciendo con su trabajo. La discusión de su trabajo experimental debe incluir una presentación de la configuración experimental y un análisis del error, sí es necesario. La descripción del trabajo numérico debe justificar los modelos usados y presentar evidencia de un proceso de verificación y validación. En cualquier caso, un compañero o investigador debe poder reproducir los resultados presentados en el reporte de investigación usando la información descrita en estos capítulos.

Extractos o imágenes tomadas directamente de software así como capturas de pantalla de cálculos, deben ser presentadas en la sección de apéndices y sólo deben aparecer dentro de los capítulos cuando sea absolutamente necesario.

Notas al pie de página deben ser usadas para comentarios u observaciones que son interesantes pero no directamente relacionadas a la discusión.

Un error común es el iniciar oraciones con “Donde”, por ejemplo:

El área del círculo esta dada por

$$A = \pi r^2 \quad (1)$$

Donde r es el radio ...

Esto debería presentarse de la siguiente manera:

El área del círculo esta dad por

$$A = \pi r^2 \quad (2)$$

donde r es el radio ...

De igual manera, no se debe iniciar oraciones con la palabra “porque”.

4.4 Resultados y discusión

En este capítulo se debe presentar los resultados obtenidos de manera escrita y gráfica. Debe incluir una discusión de cada figura, que representa e indica con respecto a los resultados y conclusiones. El análisis de resultados es una parte crítica debido a que los sinodales y supervisores se basan en su calidad para juzgar el conocimiento y entendimiento del tema que presenta el alumno. Una falta de análisis muy probablemente lleve al fracaso. Si al analizar los resultados, no se han podido encontrar tendencias y conclusiones, una discusión de las posibles razón de esto debe ser presentada.

El estudiante debe intentar conectar sus resultados con la discusión presentada en la sección de revisión literaria a través de comparaciones con el trabajo experimentas y teórico de otros investigadores. La calidad de los resultados obtenidos sólo puede ser juzgada en contexto de la información y datos de otras fuentes literarias. Evita comentarios como, “los resultados obtenidos fueron excelentes”.

Datos presentados en forma numérica, ya sea en tablas o en el texto, debe presentar un nivel apropiado de exactitud (utilizando tres figuras significativas como máximo) dependiendo del alcance o precisión que se requiera. Es irrelevante presentar datos con diez números decimales cuando las diferencias entre ellos son significativas. Por ejemplo:

	Incorrecto	Correcto
A	10.4647347	10.465
B	4.565338	4.565
C	1.464783	1.465

Tabla 1: Uso correcto e incorrecto de precisión.

En lo referente a gráficas, estas deben ser presentadas de manera clara y simple con rótulos en los ejes (con unidades) y leyenda (cuadro que identifica los diseños y/o colores asignados a las series de datos presentados). Una mezcla de líneas coloreadas y punteadas puede ser empleada cuando se grafican múltiples líneas sobre el mismo eje. Sin embargo, el uso indiscriminado de colores en el texto y en las figuras debe ser evitado. Al momento de explicar una gráfica, no repita lo que es obvio con sólo ver la imagen sino su impacto en las conclusiones. Siempre establezca los límites del eje para poder visualizar de manera efectiva el objeto de interés. Sea creativo con la representación gráfica de sus datos y pondere en la mejor manera de conectar su razonamiento verbal y escrito con las figuras.

A continuación, se muestran dos ejemplos de una pobre (Figura 1) y una buena (Figura 2) presentación gráfica.

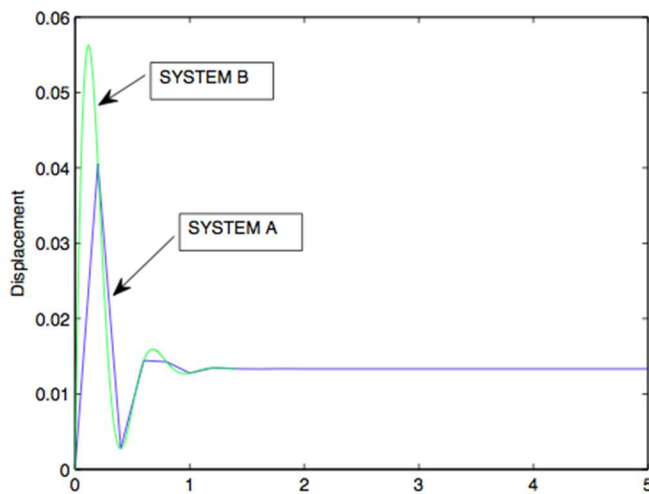


Figura 1: Ejemplo de una gráfica mal presentada.

Algunos de los problemas con la gráfica presenta en la Figura 1 son los siguientes:

1. El eje-x o de las variables abscisas no tiene un título y el eje-y o de las variables ordenadas no muestra unidades de referencia. Si las unidades están en metros, sería mejor convertirlas a centímetros para un uso más simple.
2. Los puntos importantes dentro de la relación se encuentran comprimidos a la izquierda, mientras el estado estable o sin variación representa más del 60% de la gráfica.

La Figura 2 muestra una mejor manera correcta de presentar el mismo diagrama con las correcciones apropiadas.

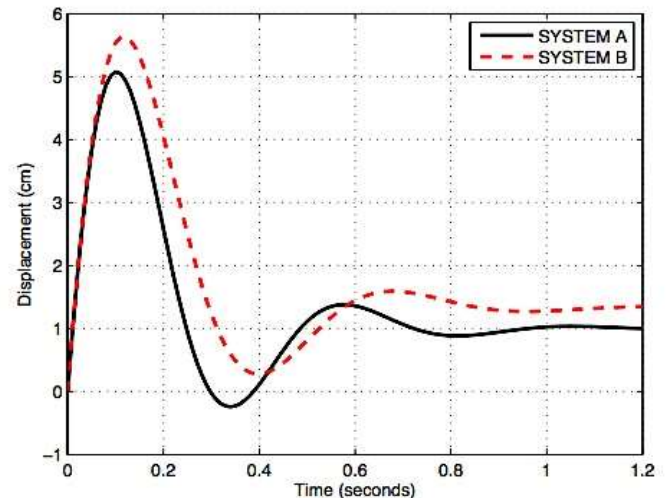


Figura 2 Ejemplo de una gráfica bien presentada.

El estilo usado para mencionar figuras y ecuaciones debe ser consistente a través del texto. Un error típico es el siguiente:

Mostrado en la Figura 1 ... en la Fig. 5 se puede ver ... y en la figura 6.

A diferencia con otros capítulos, esta sección es comúnmente escrita en tiempo presente.

4.5 Conclusión

El capítulo de conclusión puede ser considerado como un resumen extendido. El lector debe ser capaz de obtener una idea clara del (a) motivo detrás de este estudio, (b) los resultados, (c) como estos últimos fueron obtenidos y, (d) que es lo que indican. Las conclusiones clave deben ser escritas de manera explícita y listadas con viñetas para una mejor presentación. De manera crítica, el autor debe presentar cual es su contribución a su área de conocimiento. Al mismo tiempo, debe recomendar áreas a desarrollar en trabajos futuros.

5 Sección posterior

5.1 Bibliografía

La bibliografía es la lista de referencias usadas a lo largo del trabajo. Esta lista debe estar escrita en el orden en que las referencias aparecen el texto. Se aconseja que referencias de páginas de internet sean usadas lo menos posible debido a que estas fuentes son propensas a cambiar. Fuentes buena reputación como libros y artículos de revistas científicas son mejores opciones. El estilo y convenciones utilizadas para referenciar deben ser conservadas a lo largo del escrito.

5.2 Apéndices

En esta área debe ser usada para presentar material relevante para referenciar durante el escrito. Datos experimentales, derivaciones matemáticas largas, diagramas y características de algunos equipos pueden ser colocadas en esta sección. Los apéndices nunca deben ser usados para presentar material no requerido o para incrementar el tamaño del escrito.

6 Comentarios generales

Hasta este momento no se ha mencionado la inclusión de un diagrama de Gantt. Problemas de tiempos y administración del proyecto, así como cualquier otro problema no científico y ajeno a la presentación de los resultados del proyecto. Estos no deben aparecer en el reporte de investigación. Un reporte de

investigación es un documento científico/técnico que discute los resultados obtenidos, como fueron obtenidos técnicamente y que conclusiones pueden ser hechas tomando esta información como base. En general, la redacción de un reporte técnico suele elaborarse en el siguiente orden: (1) capítulos centrales, (2) resultados, (3) conclusiones, (4) introducción, (5) resumen y (6) secciones restantes como nomenclatura y agradecimientos. La presentación del escrito es un aspecto importante y refleja la calidad del alumno.

El lector es referenciado a la cita [1] para una discusión completa sobre escritura técnica.

Referencias

- [1] Young, T.M. Technical Writing A-Z. ASME PRESS, 2005.

Apéndice A. Ejemplo de página principal

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

FACULTAD O ESCUELA A LA QUE PERTENECE EL ALUMNO
CURSO AL CUAL PERTENECE EL ALUMNO

DOCUMENTO (TÉSIS, PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, ETC)

AÑO/SEMESTRE/TETRAMESTRE

NOMBRE DEL AUTOR

TÍTULO DEL PROYECTO

Supervisor/Evaluador/Sinodales
Mes y año en el que se entrega el documento

Motivos de presentación del documento (i.e. El siguiente documento se presenta en cumplimiento total o parcial de los requisitos para el grado de)

Declaración de derechos de autor o propiedad intelectual según sea el caso (i.e. Derechos de autor a la institución perteneciente